

275,000Vをどうやって25,000Vにする？

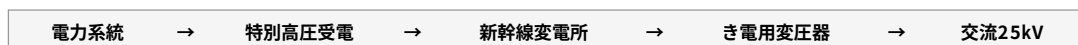
対象: 変電所・変圧器・母線・遮断器・断路器・計器用変成器・避雷器・保護リレー・受電電圧・き電電圧。275kVは受電側の例、交流25kVはき電側として区別する。三相→単相変換方式はTopic 07へ残す。

1. このテーマで電験は何を問うか

変電所分野では機器名の暗記だけでなく、「何を変えるか」「何を測るか」「何が事故電流を切るか」「何が異常を判断するか」を役割分担で判定できることが重要である。

- ・変圧器: 交流電圧を変える。
- ・母線: 複数回路の共通接続・分岐点。
- ・遮断器 / 断路器: 電流遮断と機械的切離しを区別。
- ・VT / CT / 保護リレー: 計測変成 → 異常判定。
- ・避雷器: 雷・開閉サージなどの過電圧から絶縁を保護。

2. 新幹線変電所を一つの流れで見る



変電所は単に「電圧を下げる場所」ではない。変圧器の前後に母線、遮断器、断路器、VT・CT、保護リレー、避雷器があり、受電・変圧・開閉・計測・保護を分担する。受電電圧とき電電圧を同一視しない。

3. 変圧器: 巻数比で交流電圧を変える

同じ磁束を鎖交する理想変圧器では電圧比は巻数比に等しい。損失を無視すれば入力と出力の皮相電力は等しいとみなせる。

$$V1 / V2 = N1 / N2 \quad V1 I1 = V2 I2 \text{ (理想・損失無視)} \quad I1 / I2 = N2 / N1$$

- ・降圧: $N1 > N2$ 。昇圧: $N1 < N2$ 。
- ・解法: 一次・二次を決める → 電圧比と巻数比を対応 → 大小関係で検算。

4. 母線 / 遮断器 / 断路器

母線は受電回路・変圧器回路・き電回路などを接続・分岐する共通導体。母線自身が電圧を変えたり異常を判定したりするわけではない。

遮断器は通常の負荷電流に加え、保護リレーの指令で事故電流を遮断する。断路器は、原則として電流を切った後の無負荷状態で回路を機械的に切り離し、点検・修理に必要な絶縁区間を作る。

停止時: 遮断器を開く → 電流が切れたことを前提に断路器を開く

復旧時: 断路器を閉じる → 遮断器を閉じる

真空遮断器 (VCB) : 高真空の高い絶縁耐力を利用して消弧する。小形・軽量、多頻度動作に適し、空気遮断器より動作騒音は小さい。電流遮断などに伴う開閉サージが問題になる場合がある。

5. 計器用変成器: VTとCTを逆にしない

高電圧・大電流を計器や保護リレーで扱える大きさへ変換し、一次系統と計測回路を分離する。

機器	一次側	二次側の禁止事項	役割
VT（計器用変圧器）	被測定回路へ並列	二次短絡禁止	電圧を變成
CT（変流器）	被測定線路へ直列	一次通電中の二次開放禁止	電流を變成

CTの理想電流比: $I_1 / I_2 = N_2 / N_1$ 。CT二次は通常、電流計・リレーなどの低インピーダンス負荷につながる。一次通電中に二次を開放すると磁束が増大し、二次側の危険な高電圧、鉄損・発熱増大を招くおそれがある。

6. 避雷器: ZnOの因果関係で覚える

酸化亜鉛形避雷器はZnO特性要素の強い非線形電圧電流特性を利用する。通常電圧では高抵抗、過電圧時には低抵抗となってサージ電流を大地へ流す。過電圧が消滅すると再び高抵抗となり、商用周波数の続流を抑えるため、直列ギャップを必要としないギャップレス構造が成立する。

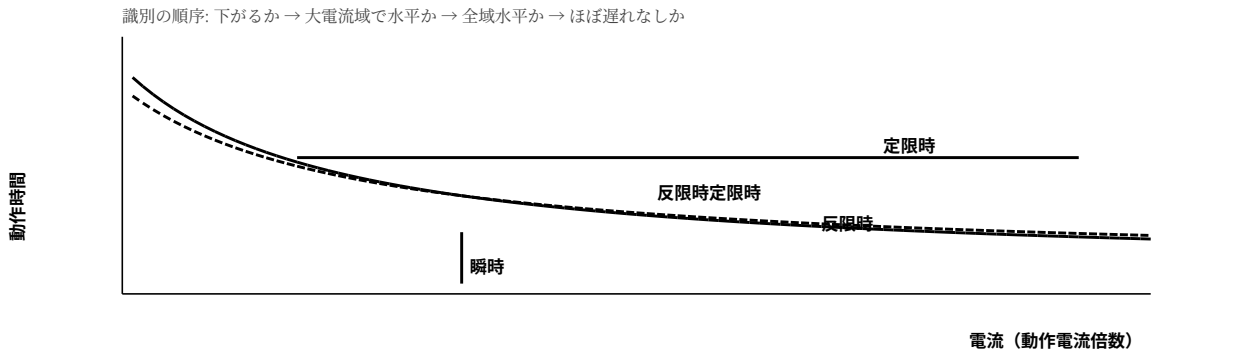
ZnO → 非線形抵抗 → 過電圧時に放流 → 過電圧消滅後は高抵抗 → 続流を抑制 → ギャップレス

7. 保護リレー: 検出・判定・遮断を分ける

CT・VTで検出 → 保護リレーで異常判定 → 遮断器へ開放指令 → 故障区間を切離し

保護リレー自身が主回路の事故電流を直接遮断するわけではない。最終的に遮断するのは遮断器である。

過電流継電器の限時特性



特性	見分け方
反限時	電流が大きいほど動作時間が短い
反限時定限時	小〜中電流域は反限時、大電流域では一定時間へ近づく
定限時	整定値超過後、電流大小にほぼ依存せず設定時間で動作
瞬時	意図的な時間遅れをほぼ設けず速やかに動作

8. 問題を見たときの解法アルゴリズム

- ・機器機能: 問題文の動詞を「変圧 / 測定 / 遮断 / 切離し / 保護 / 判定」に分類する。
- ・変圧器比: 一次・二次決定 → $V1/V2=N1/N2$ → 未知量を解く → 降圧/昇圧で検算。
- ・CT: 定格比から二次電流を比例計算 → 一次直列・二次低インピーダンス → 二次開放禁止を確認。
- ・継電器グラフ: 下がるか → 大電流域で水平か → 全域水平か → ほぼ遅れなしか。

9. 3段階例題

基礎例題: 275kVから25kVへ降圧する巻数比

教材用の理想変圧器で一次電圧275kV、二次電圧25kV、二次巻数1000回とする。一次巻数を求める。

$$275 / 25 = N1 / 1000 \rightarrow 11 = N1 / 1000 \rightarrow N1 = 11,000 \text{ 回}$$

一次電圧は二次電圧の11倍なので、一次巻数も11倍。これは「電圧を変える役割」だけを確認する教材用計算であり、実際の三相→単相結線方式を表すものではない。

標準例題: CTの指示値と禁止操作

定格比1000A / 5AのCTで一次電流が600A。理想CTの二次電流を求め、一次通電中に二次回路を開放してよいか答える。

$$I2 = 600 \times 5 / 1000 = 3.0 \text{ A}$$

二次電流は3.0A。一次通電中の二次開放は禁止。二次電流が流れなくなると磁束が増大し、二次側に危険な高電圧が発生し、鉄損・発熱も増大するおそれがある。

複合・ひっかけ例題: 点検時の操作と事故時の保護

- A. 負荷電流が流れている回路を点検のため切り離すとき、最初に断路器を開く。

B. CTが過電流を検出した情報を保護リレーが判定し、遮断器へ開放指令を出す。

C. 避雷器は過電圧時にZnO特性要素へ電流を流して機器端子の過電圧を抑える。

D. 真空遮断器は圧縮空気を吹き付けてアークを消弧するため、動作騒音が大きい。

記述	判定	理由
A	誤	先に遮断器で電流を切り、その後に断路器を開く
B	正	検出（CT）→判定（リレー）→遮断（遮断器）の役割分担
C	正	ZnOの非線形特性で過電圧時に放流する
D	誤	真空遮断器は高真空中で消弧し、圧縮空気方式ではない

10. 頻出ミス・ひっかけ

- ・受電電圧とき電電圧を同一視する。
- ・断路器を事故電流・負荷電流の遮断器と考える。
- ・保護リレーが主回路電流を直接切ると考える。
- ・VTとCTの一次接続・二次禁止事項を逆にする。
- ・CT二次を「電流を止めるため開放してよい」と考える。
- ・ZnO / 非線形抵抗 / 続流 / ギャップレスを因果関係なしに暗記する。
- ・反限時と定限時を名称だけで判断しグラフ形状を見ない。
- ・真空遮断器を空気遮断器と混同し、圧縮空気・大騒音を特徴とする。

11. 新幹線への接続

275kVは題名上の受電側例で、すべての新幹線変電所が275kV受電だと一般化しない。交流25kVはき電側。個別変電所の未確認の受電電圧・変圧器容量・遮断器定格等を実値化しない。三相→単相変換方式はTopic 07で扱う。

12. 固定5過去問への教材内マッピング

制作前EXAM_ALIGNMENTで固定した5問の要求事項を、本文・例題へ全件接続している。解説PDF完成後も過去問集合は変更しない。

過去問	要求知識	教材内カバー
R7下 電力 問6	ZnO、非線形抵抗、続流、ギャップレス	§ 6、頻出ミス、複合例題
R6下 電力 問7	CT二次低インピーダンス、開放禁止、高電圧・鉄損増大、一次直列	§ 5、解法、標準例題
R4上 電力 問7	反限時、反限時定限時、定限時、瞬時のグラフ識別	§ 7、限時特性図、解法
R3 電力 問8	断路器の役割、遮断器との操作順、インターロック	§ 4、解法、複合例題
R2 電力 問7	真空遮断器の消弧、小形軽量、多頻度動作、開閉サージ、騒音	§ 4、頻出ミス、複合例題

13. 公式・解法まとめ

項目	要点
変圧器	$V1/V2 = N1/N2$ 。理想変圧器では電流比は巻数比の逆。
母線	複数回路の共通接続・分岐点。
遮断器	負荷電流・事故電流を遮断する。
断路器	無負荷状態で機械的に切り離す。開放は遮断器→断路器。
VT	電圧変成。一次並列、二次短絡禁止。
CT	電流変成。一次直列、二次開放禁止。
避雷器	ZnO非線形特性で過電圧電流を放流し絶縁を保護。
保護リレー	CT・VTから入力を受け異常判定し遮断器へ指令。
過電流継電器	反限時 / 反限時定限時 / 定限時 / 瞬時をグラフ形状で識別。

14. 品質ゲート境界

このTopic 06では、次を件数合わせて追加しない。

- ・GISの構造・絶縁媒体の詳細。
- ・調相設備、SVC、同期調相機。
- ・短絡電流、遮断容量、%インピーダンスの計算。
- ・配電線の再閉路・地絡方向保護など詳細保護方式。
- ・変圧器の並行運転条件。
- ・スコット結線、変形ウッドブリッジ結線、ルーフ・デルタ結線等の三相→単相変換方式。
- ・送電線の電圧降下・線路損失計算。

固定5過去問: R7下 問6 / R6下 問7 / R4上 問7 / R3 問8 / R2 問7。制作前独立検証は5/5 PASS。完成後の独立再解答は、練習PDF・PowerPointまで完成した後に教材のみで実施する。